



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 113901029 B

(45) 授权公告日 2024. 06. 18

(21) 申请号 202111203668.2

(22) 申请日 2021.10.15

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 113901029 A

(43) 申请公布日 2022.01.07

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院
地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 袁光辉 刘东 芦犇 卢忝余
刘盈 曹国海 郑丹晨 于洋
尹强 潘俊杰 强胜龙 卢川
张文鑫 王雅峰 庞勃 杨洪
孙卓 刘松亚 罗骞 闫于均

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理有限公司
51220

专利代理师 喻英

(51) Int.Cl.
G06F 16/21 (2019.01)
G06F 11/32 (2006.01)
G06F 30/20 (2020.01)

(56) 对比文件
CN 104298836 A, 2015.01.21
CN 107402976 A, 2017.11.28

审查员 张敏姣

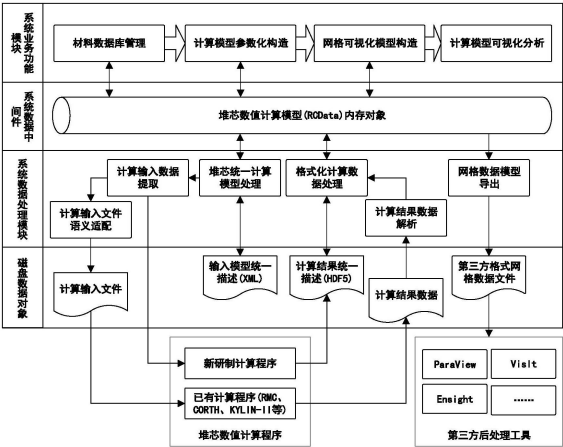
权利要求书2页 说明书8页 附图4页

(54) 发明名称

一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法及系统,包括:对堆芯数据进行标准化处理;根据堆芯数据与每个软件计算模型之间的引用关系,将标准化数据和每个软件计算模型进行关联同步,并基于关联同步,得到标准化数据和软件计算模型之间的关联数据信息;从标准化数据中,获取任一软件计算模型对应的堆芯计算软件所需要的数据信息,形成软件计算模型在堆芯计算软件中的输入文件,堆芯计算软件根据输入文件执行计算,并同步显示堆芯计算软件运行计算的实时状态。本发明实现了各种软件计算模型的统一集中管理和统一集中的可视化展示,提高了反应堆堆芯计算模型建模的准确度和建模效率,进而提高核反应堆的研制效率。



1. 一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1:对堆芯数据进行标准化处理,得到标准化数据;

S2:根据堆芯数据与每个软件计算模型之间的引用关系,将所述标准化数据和每个软件计算模型进行关联同步,并基于所述关联同步,得到所述标准化数据和所述软件计算模型之间的关联数据信息;

S3:基于所述关联数据信息,从所述标准化数据中,获取任一软件计算模型对应的堆芯计算软件所需要的数据信息,形成所述软件计算模型在所述堆芯计算软件中的输入文件,所述堆芯计算软件根据所述输入文件执行计算,并同步显示所述堆芯计算软件运行计算的实时状态;

所述软件计算模型是由堆芯计算软件工具RMC、KYLIN-II、CORTH或FUPAC进行模拟得到的反应堆物理模型、反应堆热工模型和反应堆燃料模型。

2. 根据权利要求1所述支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法,其特征在于,所述标准化数据还包括软件计算模型的参数化信息,所述参数化信息为对任一软件计算模型进行参数化处理后得到的信息。

3. 根据权利要求2所述支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法,其特征在于,基于所述参数化信息或对所述参数化信息调整,构建任一软件计算模型。

4. 根据权利要求1所述支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法,其特征在于,所述同步显示所述堆芯计算软件运行计算的实时状态,具体包括:

基于所述输入文件构建计算软件网格化模型,根据所述计算软件网格化模型构造可视化标准模型;将所述软件计算模型运行计算的过程数据及结果数据,通过所述可视化标准模型进行实时显示。

5. 一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模系统,其特征在于,包括:

存储单元,用于存储标准化后的堆芯数据和参数化的软件计算模型数据,即标准化数据;

软件计算模型构建单元,用于根据软件计算模型与所述标准化数据之间的关联关系,建立各种软件计算模型;

输入文件生成单元,用于根据软件计算模型与所述标准化数据之间的关联关系,生成各种软件计算模型的输入文件;

运行计算单元,用于从所述存储单元中获取任一软件计算模型对应的堆芯计算软件所需要的数据信息,形成所述软件计算模型在所述堆芯计算软件中的输入文件,所述堆芯计算软件根据所述输入文件执行计算;

可视化显示单元,用于对所述运行计算单元运行计算的过程数据和结果数据,进行可视化展示;

所述软件计算模型是由堆芯计算软件工具RMC、KYLIN-II、CORTH或FUPAC进行模拟得到的反应堆物理模型、反应堆热工模型和反应堆燃料模型。

6. 根据权利要求5所述支持堆芯多专业计算软件的统一建模系统,其特征在于,所述存储单元中数据的存储格式采用HDF5格式,所述堆芯数据包括反应堆型号、装料编号、燃料组件编号、组件元件编号的层次结构统一描述,参数化的软件计算模型数据包括各软件计算模型之间的引用和关联关系。

7.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至4任一项所述支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法。

8.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4任一项所述支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法。

一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及核反应堆工程软件开发领域,具体涉及支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法及系统。

背景技术

[0002] 核反应堆数值计算涉及多学科、大量计算软件,传统数值计算流程是设计人员针对不同软件基于文本或者文本模板方式分别构造计算模型,然后使用对应计算软件进行数值计算,最后基于专门开发的数据转换工具生成网格可视化模型并在后处理工具中完成结果数据的分析。在这一过程中需要耗费大量人力去完成计算模型的构造和修改工作,在实际计算之前检查计算模型的潜在问题更是非常困难,以及缺乏与计算模型建模工具集成的计算数据分析工具,限制了反应堆设计效率的进一步提高。

[0003] 伴随着对反应堆的经济性和安全性要求的提高,堆芯数值计算在整个反应堆设计环节中受到了越来越高地重视。如何准确、高效完成数值计算模型的构造和计算数据可视化分析,成为了反应堆数值计算软件研制过程中的关键共性问题。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是核反应堆数值计算中,软件计算模型样式繁多,各不相同,导致大量的软件计算模型构造和修改工作,目的在于提供一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法及系统,解决了准确、高效完成堆芯数值计算模型的构造和计算数据可视化分析问题。

[0005] 本发明通过下述技术方案实现:

[0006] 一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法,包括以下步骤:S1:对堆芯数据进行标准化处理,得到标准化数据;S2:根据堆芯数据与每个软件计算模型之间的引用关系,将所述标准化数据和每个软件计算模型进行关联同步,并基于所述关联同步,得到所述标准化数据和所述软件计算模型之间的关联数据信息;S3:基于所述关联数据信息,从所述标准化数据中,获取任一软件计算模型对应的堆芯计算软件所需要的数据信息,形成所述软件计算模型在所述堆芯计算软件中的输入文件,所述堆芯计算软件根据所述输入文件执行计算,并同步显示所述堆芯计算软件运行计算的实时状态。

[0007] 现有技术当中,核反应堆数值计算涉及多学科、大量计算软件,传统数值计算流程是设计人员针对不同软件基于文本或者文本模板方式分别构造软件计算模型,然后使用对应计算软件进行数值计算,导致计算过程复杂且繁多。本发明是一种支持核反应堆堆芯多专业计算软件的统一建模方法,从核反应堆原始数据出发,首先对所有的反应堆原始数据进行标准化处理,以适应各种不同类型的堆芯计算软件及每个堆芯计算软件中不同的软件计算模型,在反应堆数据层面上实现数据的统一性。再根据不同软件计算模型的不同结构特点,将软件计算模型的特征与统一的标准化数据进行关联同步联系起来,一方面,基于关联同步的信息,能够从标准化数据随时抽取或构造出任意一个软件计算模型,构造出来的

软件计算模型,可以是现有技术中已有的,也可以是根据实际场景的需要进行调整的。另一方面,根据关联同步信息从标准化数据中获取,基于构造出来的任一软件计算模型在任一堆芯计算软件中所需要的输入文件,也就是说任一软件计算模型在堆芯计算软件中的输入文件也是从标准化数据中获取的。将输入文件送入构造的软件计算模型对应的堆芯计算软件中,进行运行计算,再实时同步的显示和可视化的输出软件计算模型在对应的堆芯计算软件中的运行过程及运行结果,从而达到不同专业、不同堆芯计算软件计算数据均单一来源于标准化数据,以及不同软件计算模型构建所需的数据也是来自标准化数据,实现了不同专业堆芯计算软件的软件计算模型之间的关联同步,不同反应堆堆芯数据和各种软件计算模型的关联同步。同时,构造的软件计算模型可以随时调整和修改,也方便了技术人员操作,满足了对不同实际场景下的模型计算需求。总的来说,本发明将软件计算模型结构本身的参数和软件计算模型的输入数据,进行统一,形成标准化数据,以统一管理和调用,对不同专业的堆芯计算软件实现了统一建模。

[0008] 进一步的,所述标准化数据还包括软件计算模型的参数化信息,所述参数化信息为对任一软件计算模型进行参数化处理后得到的信息。标准化数据中包括了软件计算模型的参数化信息,参数化信息也就是对每种软件计算模型的结构数据及类型数据进行参数化处理后,抽取出来能够指代或表征每种软件计算模型的数据。通过对软件计算模型的参数化信息处理,并将参数化信息处理后的数据归入标准化数据中,以实现不同软件计算模型关联同步和统一集成管理。

[0009] 进一步的,基于所述参数化信息或对所述参数化信息调整,构建任一软件计算模型。根据参数化的这些数据信息,能够推导出软件计算模型的具体结构,以参数化信息得到软件计算模型。与此同时,还可以根据不同实际场景的需要,对现有的软件计算模型进行调整,以更好的适应实际工作的需要,仅需要在使用标准化数据中的参数化信息构造软件计算模型的时候,对参数化信息进行调整,即可达到调整构建出来的软件计算模型的目的。

[0010] 进一步的,所述同步显示所述软件计算模型运行计算的实时状态,具体包括:基于所述输入文件构建计算软件网格化模型,根据所述计算软件网格化模型构造可视化标准模型;将所述软件计算模型运行计算的过程数据及结果数据,通过所述可视化标准模型进行实时显示。根据输入文件对计算软件网格化模型进行构造,再通过计算软件网格化模型构造出可视化标准模型。将软件计算模型运行计算的过程数据及结果数据均通过可视化标准模型进行实时展示。可视化标准模型根据不同类型的软件计算模型的情况进行对应的构建,实现不同软件计算模型的实时展示,也可以针对不同应用场景的要求,进行不同方面或精细程度的展示。由于软件计算模型是通过统一的标准化数据进行构建,通过对标准化数据的统一重用,实现对不同类型软件计算模型的统一集中管理,也间接实现了对不同可视化标准模型的统一集中管理。

[0011] 进一步的,所述软件计算模型包括:反应堆物理模型、反应堆热工模型和反应堆燃料模型。

[0012] 进一步的,所述软件计算模型包括:RMC模型、KYLIN-II模型、CORTI模型、FUPAC模型。

[0013] 本发明的第二种实现方式,一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模系统,包括:存储单元,用于存储标准化后的堆芯数据和参数化的软件计算模型数据,即标准化数据;软

件计算模型构建单元,用于根据软件计算模型与所述标准化数据之间的关联关系,建立各种软件计算模型;输入文件生成单元,用于根据软件计算模型与所述标准化数据之间的关联关系,生成各种软件计算模型的输入文件;运行计算单元,用于从所述存储单元中获取任一软件计算模型对应的堆芯计算软件所需要的数据信息,形成所述软件计算模型在所述堆芯计算软件中的输入文件,所述堆芯计算软件根据所述输入文件执行计算;可视化显示单元,用于对所述运行计算单元运行计算的过程数据和结果数据,进行可视化展示。

[0014] 进一步的,所述存储单元中数据的存储格式采用HDF5格式,所述堆芯数据包括反应堆型号、装料编号、燃料组件编号、组件元件编号的层次结构统一描述,参数化的软件计算模型数据包括各软件计算模型之间的引用和关联关系。

[0015] 本发明的第三种实现方式,一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述的支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法。

[0016] 本发明的第四种实现方式,一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法。

[0017] 本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

[0018] 实现了各种堆芯计算软件对应的各种软件计算模型的统一集中管理和统一集中的可视化展示,能够极大提高反应堆数值计算软件的易用性和计算模型建模及数据分析效率,并提高计算模型数据的重用能力,最终提高反应堆型号的研制能力。提高了反应堆堆芯计算模型建模的准确度和建模效率,进而提高核反应堆的研制效率,具备良好的经济效益及社会效益。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本发明示例性实施方式的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。在附图中:

[0020] 图1为本发明实施例3的逻辑结构图;

[0021] 图2为本发明实施例3的分层结构图;

[0022] 图3为本发明实施例3的分层架构图;

[0023] 图4为本发明实施例3的数据流图;

[0024] 图5为本发明实施例3的业务流程图。

具体实施方式

[0025] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0026] 实施例1

[0027] 本实施例1是一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法,包括以下步骤:

[0028] S1:对堆芯数据进行标准化处理,得到标准化数据;

[0029] S2:根据堆芯数据与每个软件计算模型之间的引用关系,将标准化数据和每个软件计算模型进行关联同步,并基于关联同步,得到标准化数据和软件计算模型之间的关联数据信息;

[0030] S3:基于关联数据信息,从标准化数据中,获取任一软件计算模型对应的堆芯计算软件所需要的数据信息,形成软件计算模型在堆芯计算软件中的输入文件,堆芯计算软件根据输入文件执行计算,并同步显示堆芯计算软件运行计算的实时状态。

[0031] 现有技术当中,核反应堆数值计算涉及多学科、大量堆芯计算软件,传统数值计算流程是设计人员针对不同堆芯计算软件基于文本或者文本模板方式分别构造软件计算模型,然后使用对应堆芯计算软件进行数值计算,导致计算过程复杂且繁多。也就是说,存在大量不同的堆芯计算软件,比如:RMC、KYLIN-II、CORTH、FUPAC,存在大量的软件计算模型,比如:反应堆物理模型、反应堆热工模型和反应堆燃料模型。而不同堆芯计算软件的输入数据及不同软件计算模型的输入参数之间,既有相同的数据信息,也有区别的数据信息。

[0032] 本发明是一种支持核反应堆堆芯多专业计算软件的统一建模方法,从核反应堆原始数据出发,首先对所有的反应堆原始数据进行标准化处理,以适应各种不同类型的堆芯计算软件及每个堆芯计算软件中不同的软件计算模型,在反应堆数据层面上实现数据的统一性。再根据不同软件计算模型的不同结构特点,将软件计算模型的特征与统一的标准化数据进行关联同步联系起来,一方面,基于关联同步的信息,能够从标准化数据随时抽取或构造出任意一个软件计算模型,构造出来的软件计算模型,可以是现有技术中已有的,也可以是根据实际场景的需要进行调整的。另一方面,根据关联同步信息从标准化数据中获取,基于构造出来的任一软件计算模型在任一堆芯计算软件中所需要的输入文件,也就是说任一软件计算模型在堆芯计算软件中的输入文件也是从标准化数据中获取的。将输入文件送入构造的软件计算模型对应的堆芯计算软件中,进行运行计算,再实时同步的显示和可视化的输出软件计算模型在对应的堆芯计算软件中的运行过程及运行结果,从而达到不同专业、不同堆芯计算软件计算数据均单一来源自标准化数据,以及不同软件计算模型构建所需的数据也是来自标准化数据,实现了不同专业堆芯计算软件的软件计算模型之间的关联同步,不同反应堆堆芯数据和各种软件计算模型的关联同步。同时,构造的软件计算模型可以随时调整和修改,也方便了技术人员操作,满足了对不同实际场景下的模型计算需求。总的来说,本发明将软件计算模型结构本身的参数和软件计算模型的输入数据,进行统一,形成标准化数据,以统一管理和调用,对不同专业的堆芯计算软件实现了统一建模。

[0033] 标准化数据还包括软件计算模型的参数化信息,参数化信息为对任一软件计算模型进行参数化处理得到的信息。标准化数据中包括了软件计算模型的结构数据及类型数据进行参数化处理后,抽取出来能够指代或表征每种软件计算模型的数据。通过对软件计算模型的结构数据及类型数据进行参数化处理,并将参数化后的数据归入标准化数据中,以实现不同软件计算模型关联同步和统一集成管理。

[0034] 基于参数化信息或对参数化信息调整,构建任一软件计算模型。根据参数化的这些数据信息,能够反向推导出软件计算模型的具体结构,以参数化信息反向得到软件计算模型。与此同时,还可以根据不同实际场景的需要,对现有的软件计算模型进行结构的调整,以更好的适应实际工作的需要,仅需要在对标准化数据中的参数化信息进行反向构造

软件计算模型的时候,对参数化信息进行调整,即可达到调整构建出来的软件计算模型的目的。

[0035] 同步显示软件计算模型进行运行计算的实时状态,具体包括:基于输入文件构建计算软件网格化模型,根据计算软件网格化模型构造可视化标准模型;将软件计算模型运行计算的过程数据及结果数据,通过可视化标准模型进行实时显示。根据输入文件对计算软件网格化模型进行构造,再通过计算软件网格化模型构造出可视化标准模型。将软件计算模型运行计算的过程数据及结果数据均通过可视化标准模型进行实时展示。可视化标准模型根据不同类型的软件计算模型的情况进行对应的构建,实现不同软件计算模型的实时展示,也可以针对不同应用场景的要求,进行不同方面或精细程度的展示。由于软件计算模型是通过统一的标准化数据构建,通过对标准化数据的统一重用,实现对不同类型软件计算模型的统一集中管理,也间接实现了对不同可视化标准模型的统一集中管理。

[0036] 本实施例1中的软件计算模型至少包括:反应堆物理模型、反应堆热工模型和反应堆燃料模型。每种模型又通过多种堆芯计算软件工具进行模拟,软件工具包括:RMC、KYLIN-II、CORTH、FUPAC等。

[0037] RMC是针对反应堆计算分析中的基本需求,同时结合先进与新概念反应堆设计的几何结构灵活、中子能谱复杂及材料组分多样、各向异性及泄漏强(某些特定情况)等特点进行研发的堆芯蒙特卡洛计算分析程序,是一款多物理多尺寸耦合核能系统数值分析平台的物理计算核心。

[0038] KYLIN-II是中国核动力研究设计院自主开发的具有自主知识产权的中子学栅格程序,该程序采用特征线方法进行复杂几何中子输运计算,采用子群方法进行共振处理,并利用采用广义粗网格有限差分加速方法来加速种子输运求解流程。

[0039] CORTH是中国核动力研究设计院自主研发的堆芯热工子通道计算分析软件,采用具有滑速比的四方程均匀流模型,可以描述一系列相连或者不相连的子通道在稳态工况下的单相流和两相流,主要用于对反应堆堆芯或者带发热棒束实验的热工水力分析。

[0040] FUPAC是中国核动力研究设计院自主研发的燃料性能分析软件,能够模拟燃料棒在堆芯内部辐照期间热/力学行为,计算热/力学参数随着辐照历史的变化。可用于验证燃料棒在I、II类运行工况下的性能是否满足设计准则要求,并为事故分析提供燃料初始状态。

[0041] 实施例2

[0042] 本实施例2是在实施例1的基础上的,一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模系统,包括:

[0043] 存储单元,用于存储标准化后的堆芯数据和参数化的软件计算模型数据,即标准化数据;

[0044] 软件计算模型构建单元,用于根据软件计算模型与标准化数据之间的关联关系,建立各种软件计算模型;

[0045] 输入文件生成单元,用于根据软件计算模型与标准化数据之间的关联关系,生成各种软件计算模型的输入文件;

[0046] 运行计算单元,用于从存储单元中获取任一软件计算模型对应的堆芯计算软件所需要的数据信息,形成软件计算模型在堆芯计算软件中的输入文件,堆芯计算软件根据输

入文件执行计算；

[0047] 可视化显示单元,用于对运行计算单元运行计算的过程数据和结果数据,进行可视化展示。

[0048] 本实施例2中的存储单元可以是磁盘文件,本实施例2的统一建模系统的具体工作过程同实施例1的方法,在此不再赘述。

[0049] 实施例3

[0050] 本实施例3是一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法及系统,是在实施例1的基础上的进一步展现,以解决多种专业核反应堆堆芯数值计算模型建模效率低以及排查错误困难的问题。

[0051] 本实施例3的方法包括:

[0052] 以标准方式统一存储堆芯计算数据,通过建立软件计算模型之间的引用关系,实现计算数据单一来源,以及不同软件计算模型数据关联同步;模型统一存储方法,使用HDF5作为数据存储格式,以反应堆型号、装料编号、燃料组件编号、组件元件编号的层次结构统一描述核反应堆堆芯计算数据,通过ID建立模型之间的引用。本实施例3的逻辑结构如图1所示。

[0053] 使用数据中间件,进行系统功能模块之间数据交换和堆芯软件计算模型数据统一存取;数据中间件,从HDF5磁盘文件加载核反应堆堆芯统一计算模型,将统一计算模型存储到HDF5磁盘文件,提供统一计算模型的部分数据读取和编辑操作接口。其中,系统功能模块的分层结构如图2所示,分层架构如图3所示。

[0054] 使用可扩展插件机制,自动提取不同专业计算软件所需数据并生成对应输入文件;可扩展插件机制,使用基于XML配置文件的模式,根据需要配置满足不同核反应堆计算专业需求的数据处理插件。

[0055] 使用集成计算模型结构树和动态属性面板,对不同类型模型数据统一、集成管理;核反应堆计算模型结构树,对计算模型的几何、材料以及软件控制参数等数据进行层次化统一管理,根据不同类型数据节点自动加载对应的属性数据操作界面。

[0056] 使用基于参数化的堆芯三维交互建模方法,并同步显示堆芯软件计算模型的实时状态。参数化交互建模方法,提供基于核反应堆工程语义的参数化定义,结合核反应堆堆芯、燃料组件的对称结构特点,使用结构化网格对核反应堆堆芯结构进行三维离散显示。本实施例3提供的方法,在核反应堆堆芯数值计算分析领域,研发支持堆芯多专业计算软件的统一建模和数据分析软件,采用基于参数化的三维交互建模方法,改进原有堆芯计算模型的建模和数据管理方式,提高堆芯计算模型的建模精度和建模效率。

[0057] 针对本实施例3的方法展开来说,其数据流如图4所示,其业务流程如图5所示,包括:

[0058] 1、构造与具体计算软件不直接相关的统一计算模型(Unified Calculation Model, UCM)。UCM包括计算模型的几何结构描述、几何结构的材料属性以及对应材料的核素特性。UCM的几何结构描述由参数模型和可视化模型两部分组成,其中参数模型采用工程语义紧密相关的参数对几何结构进行描述(如棒型燃料元件的芯块半径、气隙厚度、包壳外径以及组件高度),可视化模型采用离散网格对几何模型的显示数据进行描述,离散网格的描述内容包括节点坐标、单元组成规则、节点数据、单元数据等。

[0059] 2、定义计算软件控制参数。通过属性附着模式为UCM关联计算软件控制参数(如收敛准则、计算网格划分方式等)。

[0060] 3、生成计算软件输入文件。根据关联计算软件控制参数的UCM进行计算网格自动生成,并最终生成数据项完整并符合对应描述格式的计算输入文件。

[0061] 4、计算数据的三维可视化分析。根据S3生成的计算网格,结合计算软件得到的结果数据,生成对应的后处理网格可视化模型,使用网格模型可视化处理工具(如VTK)实现计算模型的三维可视化分析。

[0062] 本实施例3的系统包括:

[0063] 统一模型存取单元,用于将堆芯统一计算模型存储到磁盘文件,以及从磁盘文件加载统一计算模型,并提供统一计算模型指定数据的读取接口;

[0064] 计算模型数据结构管理单元,用于以树型结构的方式对堆芯统一计算模型进行分层管理,以及提供节点数据的属性编辑功能;

[0065] 计算模型参数化建模单元,用于使用与堆芯对称结构匹配的方式进行软件计算模型的参数化建模;

[0066] 计算模型三维交互显示单元,用于对堆芯计算模型进行三维交互显示。

[0067] 本实施例3的系统采用基于参数化的方式对堆芯计算模型统一建模,在统一模型基础上,结合不同计算专业的控制参数,自动生成对应的软件计算模型。不同专业的软件计算模型通过引用保持相关性关联性,确保不同软件的计算数据同步和单一来源。对堆芯前后处理模型统一建模并在集成环境进行三维交互可视化分析,根据不同应用场景对统一计算模型进行不同精细程度显示。以集成方式为设计人员提供结果数据的可视化分析手段,通过这些效果,可以提高计算数据的分析效率,提高反应堆堆芯计算模型建模的准确度和建模效率,进而提高核反应堆的研制效率,实现堆芯大规模网格数据的高效三维显示,确保计算结果数据的直观可视化分析,具备良好的经济效益及社会效益。

[0068] 实施例4

[0069] 本实施例4在实施例1的基础上。本实施例4提供了一种设备,所述设备包括:一个或多个处理器;

[0070] 存储器,用于存储一个或多个程序,当一个或多个程序被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法。

[0071] 其中,一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法按照实施例1中的方法步骤执行。在此不再一一赘述。

[0072] 实施例5

[0073] 本实施例5在实施例1基础上,本实施例5提供了一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法,该程序被处理器执行时实现一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法。

[0074] 其中,一种支持堆芯多专业计算软件的统一建模方法按照实施例1中的方法步骤执行。在此不再一一赘述。

[0075] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含

在本发明的保护范围之内。

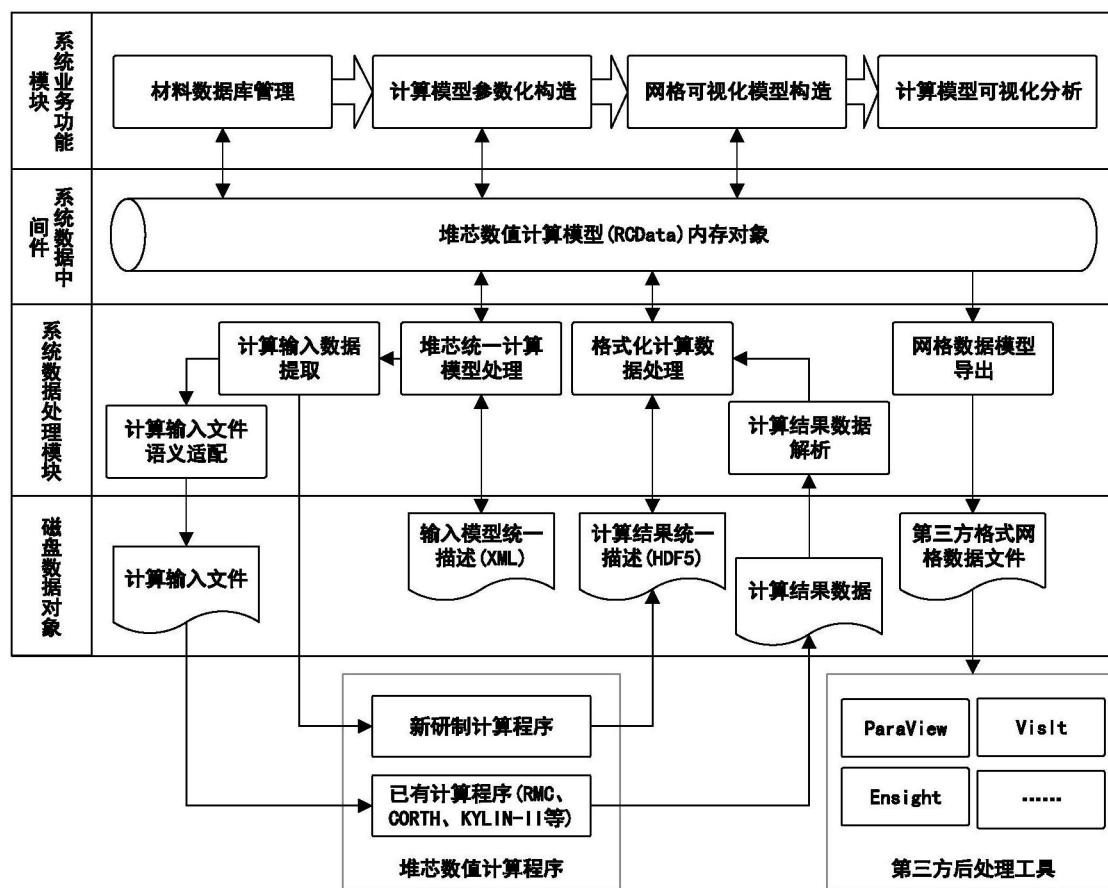


图1

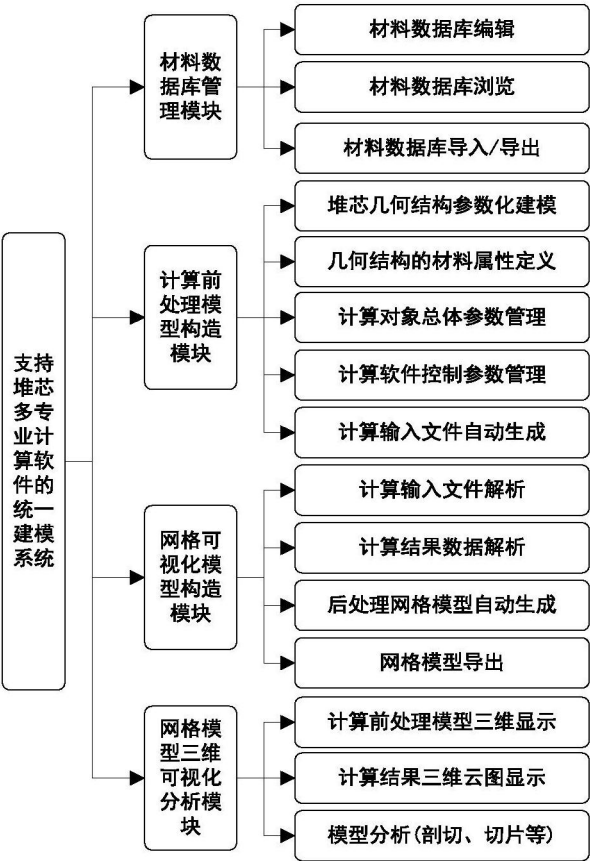


图2

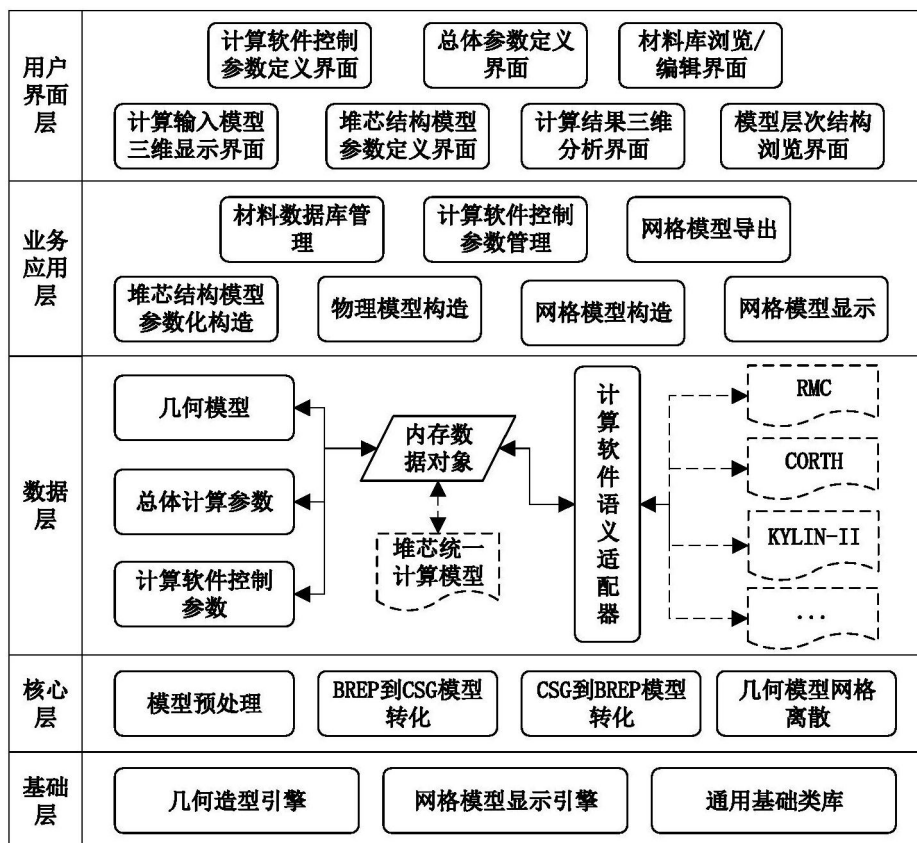


图3

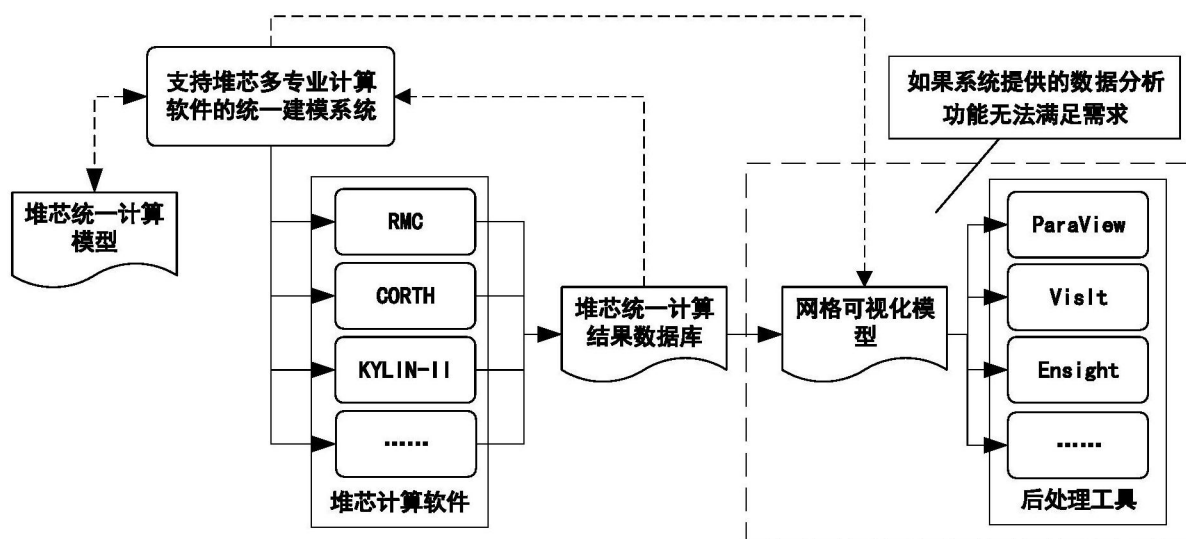


图4

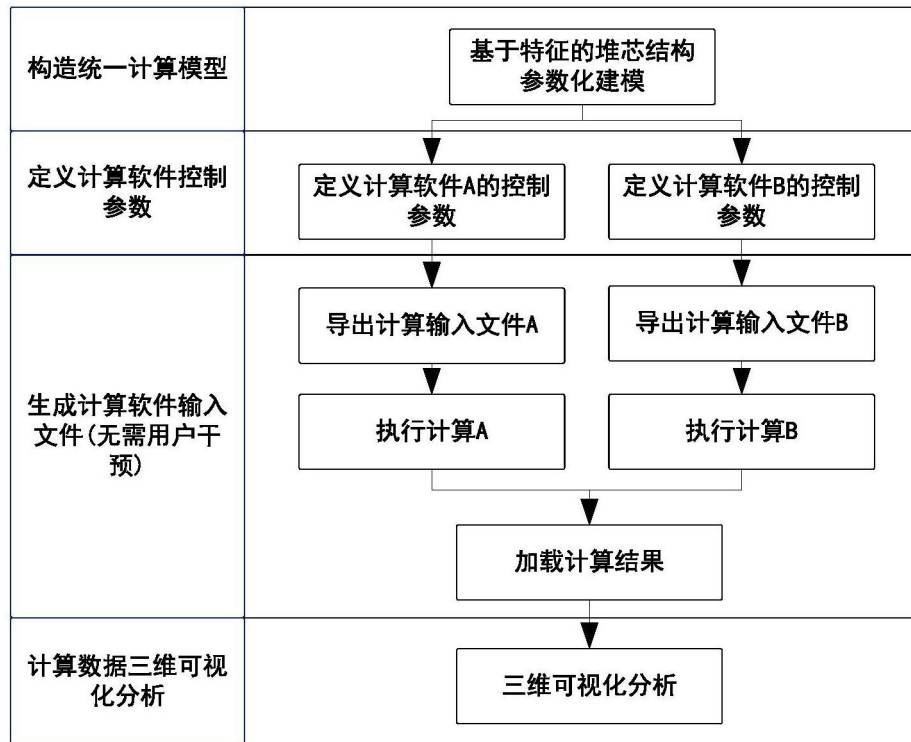


图5